실수와 함수

01

1.4 삼각함수(II)

삼각함수의 덧셈공식

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\alpha\tan\beta} \quad (1.26)$$

$$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta \quad (1.11)$$

$$\sin(\alpha-\beta) = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta \quad (1.12)$$

$$\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta \quad (1.13)$$

$$\cos(\alpha-\beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta \quad (1.14)$$

예제 1.14 공식 (1.11)을 이용하면

$$\begin{aligned}\sin 75^\circ &= \sin(45^\circ + 30^\circ)\\ &= \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \sin 30^\circ\\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2}\\ &= \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}\end{aligned}$$

삼배각공식

(1) $\sin 3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta$ (2) $\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$

(3) $\tan 3\theta = \dfrac{2\tan\theta - \tan^2\theta}{1 - 3\tan^2\theta}$

2배각공식, 반각공식

공식 (1.11)-(1.14)로부터 특별히 $\alpha = \beta = \theta$라 두면

$$\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta \tag{1.15}$$

$$\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta \tag{1.16}$$

$$\tan 2\theta = \frac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta}$$

을 얻는다. 이것을 2배각공식이라 한다. $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$이므로 이 식을 (1.16) 에 대입하면

$$\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1 = 1 - 2\sin^2\theta$$

을 얻는다. 이제 $2\theta = \alpha$라 두면 위 관계식으로 부터

$$\cos^2\frac{\alpha}{2} = \frac{1+\cos\alpha}{2}, \qquad \sin^2\frac{\alpha}{2} = \frac{1-\cos\alpha}{2} \tag{1.17}$$

$$\tan^2\frac{\alpha}{2} = \frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}$$

이 된다. 이 공식을 반각공식이라 한다.

덧셈공식의 변형

덧셈공식을 다시 살펴보기로 하자. 공식 (1.11)와 (1.12), (1.13) 와 (1.14) 을 각각 더하고, 빼면

$$2\sin\alpha\cos\beta = \sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta) \tag{1.18}$$

$$2\cos\alpha\sin\beta = \sin(\alpha+\beta) - \sin(\alpha-\beta) \tag{1.19}$$

$$2\cos\alpha\cos\beta = \cos(\alpha+\beta) + \cos(\alpha-\beta) \tag{1.20}$$

$$2\sin\alpha\sin\beta = -\{\cos(\alpha+\beta) - \cos(\alpha-\beta)\} \tag{1.21}$$

을 얻는다. 이 공식은 두 삼각함수의 곱을 합과 차로 바꾸는 공식이다.

예제 1.15 $\sin 15^\circ \cos 75^\circ$ 을 구하여라.

풀이 공식 (1.18)를 이용하면

$$\begin{aligned}\sin 15^\circ \cos 75^\circ &= \frac{1}{2}\{\sin(15^\circ + 75^\circ) + \sin(15^\circ - 75^\circ)\} \\ &= \frac{1}{2}\{\sin 90^\circ + \sin(-60^\circ)\} \\ &= \frac{1}{2}\left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\ &= \frac{2-\sqrt{3}}{4}\end{aligned}$$

□

이제 공식 (1.18)–(1.21)에서 $\alpha+\beta=A$, $\alpha-\beta=B$라 두면 $\alpha=\dfrac{A+B}{2}$, $\beta=\dfrac{A-B}{2}$ 이므로 공식에 대입하면 삼각함수의 합, 차를 곱으로 바꾸는 공식을 얻는다.

$$\sin A+\sin B=2\sin\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2} \tag{1.22}$$

$$\sin A-\sin B=2\cos\frac{A+B}{2}\sin\frac{A-B}{2} \tag{1.23}$$

$$\cos A+\cos B=2\cos\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2} \tag{1.24}$$

$$\cos A-\cos B=-2\sin\frac{A+B}{2}\sin\frac{A-B}{2} \tag{1.25}$$

예제 1.16 $\sin 15^\circ + \sin 75^\circ$ 을 구하여라.

풀이 공식 (1.22)을 이용하면 $A = 15^\circ,\ B = 75^\circ$ 이므로

$$\begin{aligned}\sin 15^\circ + \sin 75^\circ &= 2\sin 45^\circ \cos(-30^\circ)\\ &= 2\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}\\ &= \frac{\sqrt{6}}{2}\end{aligned}$$

□

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 1.5

5. 공식 (1.11)—(1.14)를 이용하여 다음 함수값을 구하여라.

$$\sin 15^\circ, \quad \cos 75^\circ, \quad \sin 105^\circ, \quad \cos 105^\circ, \quad \tan 15^\circ, \quad \tan 75^\circ$$

8. 반각공식 (1.17)을 이용하여 다음 삼각함수의 값을 구하여라.

$$\sin 15^\circ, \quad \cos 15^\circ, \quad \tan 15^\circ, \quad \sin 75^\circ, \quad \cos 75^\circ, \quad \tan 75^\circ$$

10. 공식 (1.18)—(1.21) 를 이용하여 다음 함수값을 구하여라.

$$\cos 15^\circ \sin 75^\circ, \quad \cos 15^\circ \cos 75^\circ, \quad \sin 15^\circ \sin 75^\circ$$

11. 공식 (1.22)—(1.25) 를 이용하여 다음 함수값을 구하여라.

$$\cos 15^\circ + \cos 75^\circ, \quad \sin 75^\circ - \sin 15^\circ, \quad \cos 75^\circ - \cos 15^\circ$$